線控飛機油門控制器 補償功能說明

照網頁「角度補償」分頁由上到下:每個功能怎麼用、什麼時候用、範例. 對應韌體 2026.10.29.2 · 2026-10-30

1. 先看這一段:補償在做什麼

飛行中的油門 = 基本油門(計時器頁的時間軸)+ 補償,再夾在油門下限與上限之間.
補償讓飛機在爬升、斜上方與頭頂不掉速,俯衝時不衝過頭.
三個補償來源都在角度補償分頁設定,每組飛行風格各自一套:

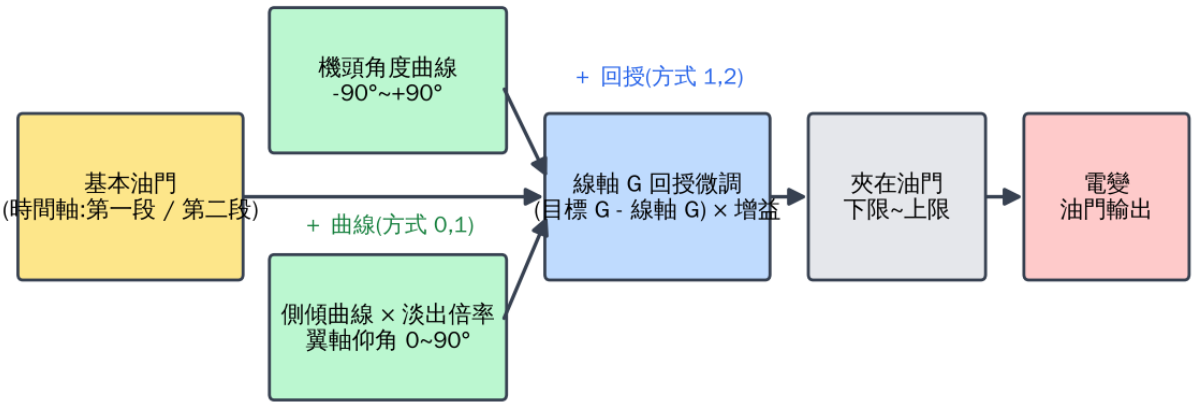


圖 1:油門怎麼算. 「補償方式」決定用哪幾個來源.

- 機頭角度曲線:機頭抬起多少就加多少油門,機頭朝下就減. 原本就有的功能,反應最快.
- 側傾曲線:飛機飛到斜上方、頭頂時(翼軸往下指向飛手),線拉力會變小,這條曲線依「翼軸仰角」加油門. 出廠 0%,要用的人自己拉.
- 線軸 G 回授:量飛手手上的拉力(線軸 G),比目標小就加油門,比目標大就減. 不用拉曲線,但反應比曲線慢.
- 補償只在飛行中作用:緩啟動、起飛後「不補償秒數」內、降落中、感測器故障時都不補(照時間軸飛).

2. 角度補償分頁(由上到下)

2.1 飛行風格列(A~E,測試)

點哪一組就編輯哪一組的曲線與補償方式,★ 是飛行使用的那一組(在計時器頁選). 曲線與補償方式是每組各自的:可以 A 組用曲線、B 組用回授,比賽與練習各存一組. 改完任何東西都要按上方的儲存,有未儲存變更不能起飛.

2.2 補償方式卡

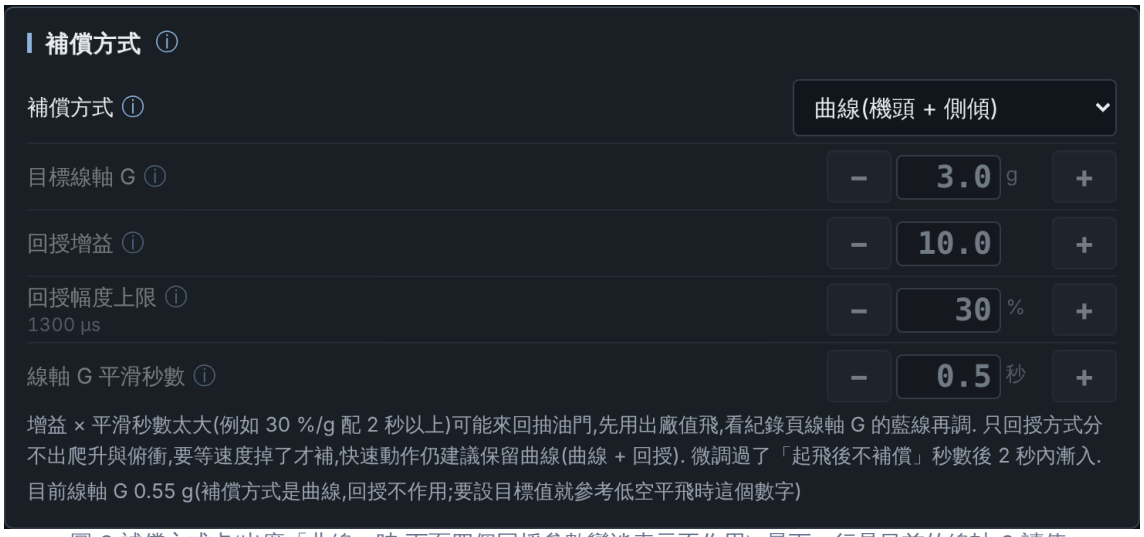


圖 2:補償方式卡(出廠「曲線」時,下面四個回授參數變淡表示不作用). 最下一行是目前的線軸 G 讀值.

補償方式	什麼時候選	注意
曲線(機頭 + 側傾)	出廠值,原本的飛法. 曲線已經調順、不想碰的人就留這個.	斜上方沒勁要自己拉側傾曲線(2.4 節).

補償方式	什麼時候選	注意
曲線 + 線軸 G 回授微調	想讓每個方位的拉力一樣,又保留曲線的快速反應. 要試回授先選這個.	曲線照用,回授只在旁邊微調 ±幅度上限.
只用線軸 G 回授	不想拉曲線,只設一個目標拉力.	分不出爬升與俯衝,要等速度掉了才補;快速特技會慢半拍.

四個回授參數(選「曲線」時不作用):

參數	出廠	怎麼調 / 什麼時候調
目標線軸 G	3.0 g	你喜歡的拉力手感. 先用「曲線」飛一趟,看紀錄頁「飛行中線軸 G」的低空值,填那個數字. 填太高整趟都在加油門,填太低整趟都在減.
回授增益	10 %/g	線軸 G 每比目標少 1 g 就加幾 % 油門. 頭頂拉力還是不夠就加大;油門一直來回抽就減小.
回授幅度上限	±30%	回授最多加減幾 %. 小飛機動力餘裕大,±10~15% 就有感;大飛機 ±30% 起. 第一次試飛建議先 ±15%.
線軸 G 平滑秒數	0.5 秒	濾掉螺旋槳震動用. 讀值抖就加大;加大後反應會變慢. 平常不用動.

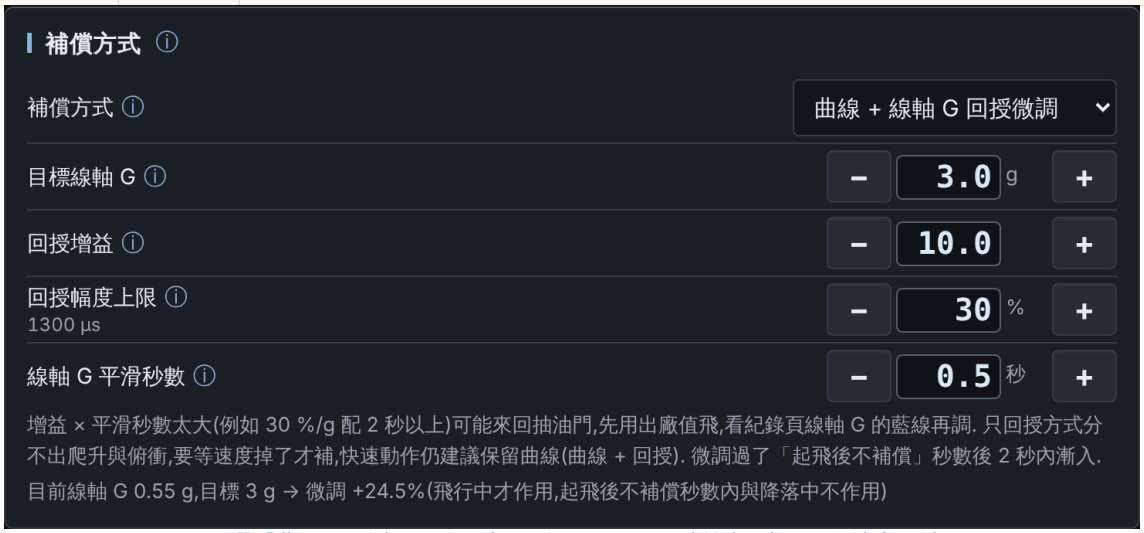


圖 3:選「曲線 + 線軸 G 回授微調」後,最下一行即時算出微調量. 在地上線軸 G 很小,所以算出來的微調很大,這是正常的,飛行中才作用.

範例:飛手 A 的飛機 B 組用曲線飛,紀錄頁顯示低空平飛線軸 G 3.4 g,頭頂只剩 2.6 g,覺得頭頂沒勁. 把補償方式改「曲線 + 回授」,目標 3.4,增益 10,幅度 ±15. 下一趟頭頂少 0.8 g 時回授會加 8%,低空平飛(等於目標)不動. 還不夠就把增益改 15.

2.3 角度補償曲線:第一段 / 第二段

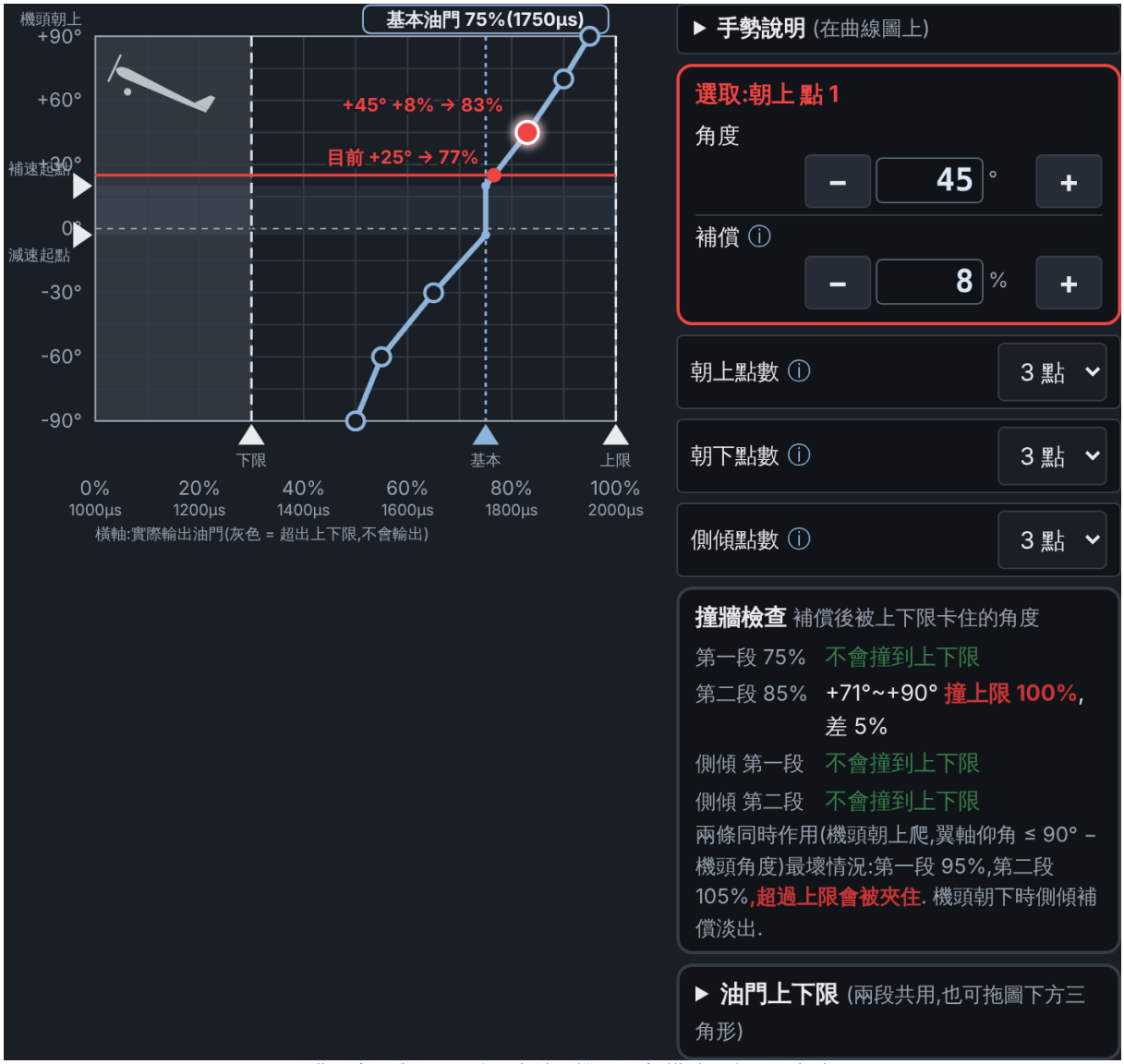


圖 4:曲線主圖與右側面板. 直軸是機頭角度,橫軸是實際輸出油門.

圖上的東西怎麼看:

- 紅線 + 紅點:目前機頭角度與這個角度會輸出的油門. 拿著飛機抬頭低頭,紅線就動,在地上就能驗證曲線.
- 空心圓點:可調的點(每側 1~4 個). 點一下選中(變紅),直接拖,或用右側面板的 +/(粗調 5,細調 1).
  實心小點是補速/減速起點(死區邊界),拖左邊的三角形改.
- 粗線是實際輸出,虛線是被上下限夾掉前的原始曲線;灰色區域是上下限以外,不會輸出. 下方三個三角形:下限 / 基本油門 / 上限,也可以拖.
- 基本油門標籤:曲線從這條線開始加減. 補償值是加在基本油門上的百分比:75% + 8% = 83%.
- 第二段頁籤:同一條曲線套上第二段的基本油門,只能拖基本油門,用來看加力後哪裡會撞上限(圖上紅色粗線).



圖 5:右側面板

右側面板(手機上在圖的下方):

- 選取框:正在選的點或把手,直接打數字或 +/.
- 朝上 / 朝下 / 側傾點數:每側 1~4 點.
  改點數時各點會重新平均分布,曲線形狀大致不變. 新手 2~3 點就夠.
- 撞牆檢查:列出補償後超過上限或低於下限的角度;被夾掉的部分等於白補.
  第二段基本油門高,更容易撞. 最後一行是兩條曲線同時作用的最壞情況.
- 油門上下限(收合):兩段共用. 下限是補償再怎麼減也不會低於的值(最低 10%),上限是再怎麼加也不會超過的值.

什麼時候調機頭曲線:

- 爬升到頂沒勁、筋斗上半圈掉速 → 朝上的點往右拉(加大補償),一次 3~5%. 先動 +70° 與 +90° 的點.
- 筋斗頂端衝過頭、方形特技上邊太快 → 朝上的點往左拉.
- 俯衝時線鬆、下來收不住 → 朝下的點往左拉(減速多一點);俯衝沒動力、飛機往內掉 → 往右拉.
- 補速起點(出廠 +20°):平飛稍微抬頭就加油門的話把它調大;想早一點補就調小. 減速起點出廠 3°.

範例:出廠曲線 +70° 補 15%,第一段 75%,飛手覺得爬升到頂還是慢. 把 +70° 的點從 15 拉到 20,+90° 從 20 拉到 25,撞牆檢查顯示第二段(85%)在 +71° 以上撞上限 100%. 這表示第二段頭頂最多只能到 100%,再拉也沒用;要更多就要降第二段基本油門或接受被夾住.

2.4 側傾補償曲線(翼軸仰角)

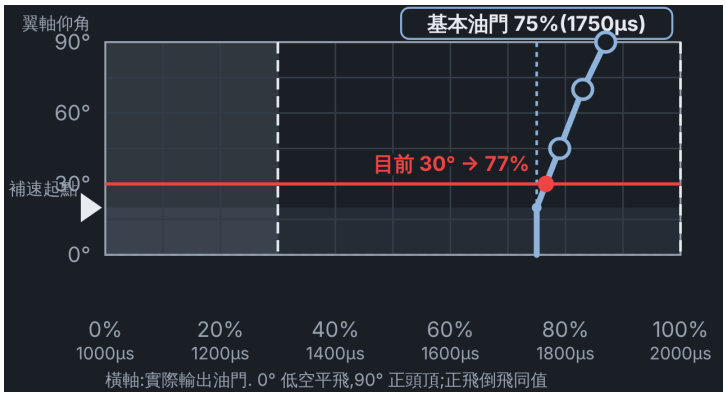


圖 6:側傾曲線(範例 45°→+4,70°→+8,90°→+12). 紅線是目前翼軸仰角.

什麼時候用:在斜上方(45°~90° 高度)平飛、頭頂八字、高處的水平圈覺得升力不足、線變軟,但爬升本身沒問題(機頭曲線已經夠). 這時機頭角度接近 0,機頭曲線幫不上忙,要靠這條.

怎麼用:直軸是翼軸仰角(低空平飛 0°,45° 高度平飛約 45°,正頭頂 90°,正飛倒飛同值). 出廠全部 0%,把 70° 與 90° 的點往右拉開始試. 這條與機頭曲線相加:斜著爬升時兩條都有值,看撞牆檢查最後一行.

兩個自動規則:機頭朝下時這條曲線淡出(0° 全額,45° 以下 0),俯衝交給朝下曲線減速;快速滾轉時關閉,半滾進倒飛不會突然加油門.

範例:第一次拉側傾曲線建議 45°→+4%,70°→+8%,90°→+12%(約朝上曲線的一半). 效果:30° 高度平飛 +1.6%,60° 高度 +6.4%,頭頂 +12%;斜著 45° 爬升到 60° 高度時機頭曲線 +8% 加側傾 +6.4% 合計 +14.4%,第一段 75% 變 89%.

飛幾趟後看紀錄頁的 3D 軌跡與線軸 G,頭頂的線軸 G 還是明顯低於低空再加.

2.5 全部點的數值

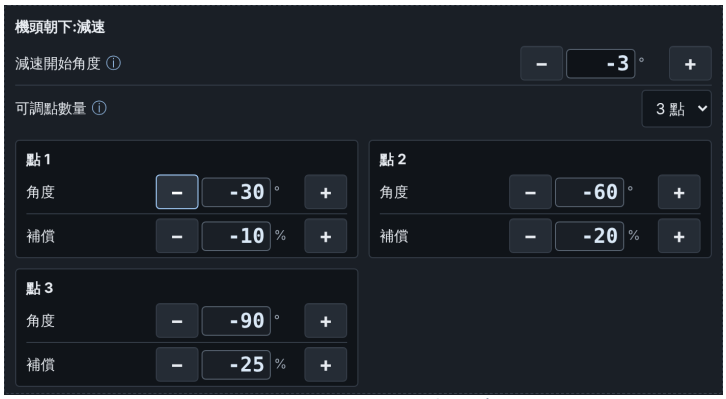


圖 7:側傾那一側的數值表

展開後三側(朝上、朝下、側傾)的起點、點數與每一點的角度 / 補償都能直接打數字,不方便拖曳時用(手機上手指太粗、或要輸入精確值).
角度要由小到大,不能越過相鄰的點,韌體會拒絕並提示.

3. 計時器頁裡和補償有關的

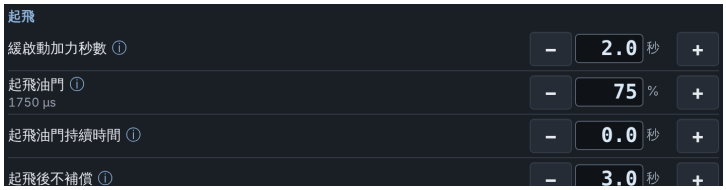


圖 8:計時器頁「起飛」群組

- 起飛後不補償(出廠 3 秒):馬達起轉後這幾秒內曲線與回授都不作用. 後三點飛機停在地上機頭就是朝上的,不擋掉會被當成爬升而加油門. 起飛滑跑加速慢的飛機(重、動力小)建議設成實際飛到巡航速度的秒數,例如 5~6 秒;回授方式在這之後還會再用 2 秒漸入.
- 第一段 / 第二段基本油門:曲線與回授都加在它上面. 基本油門越高,往上補的空間越小(撞上限),往下減的空間越大.
- 時間軸圖上的斜線區就是不補償的那幾秒;虛線是油門上下限.

4. 監看頁:在地上驗證設定

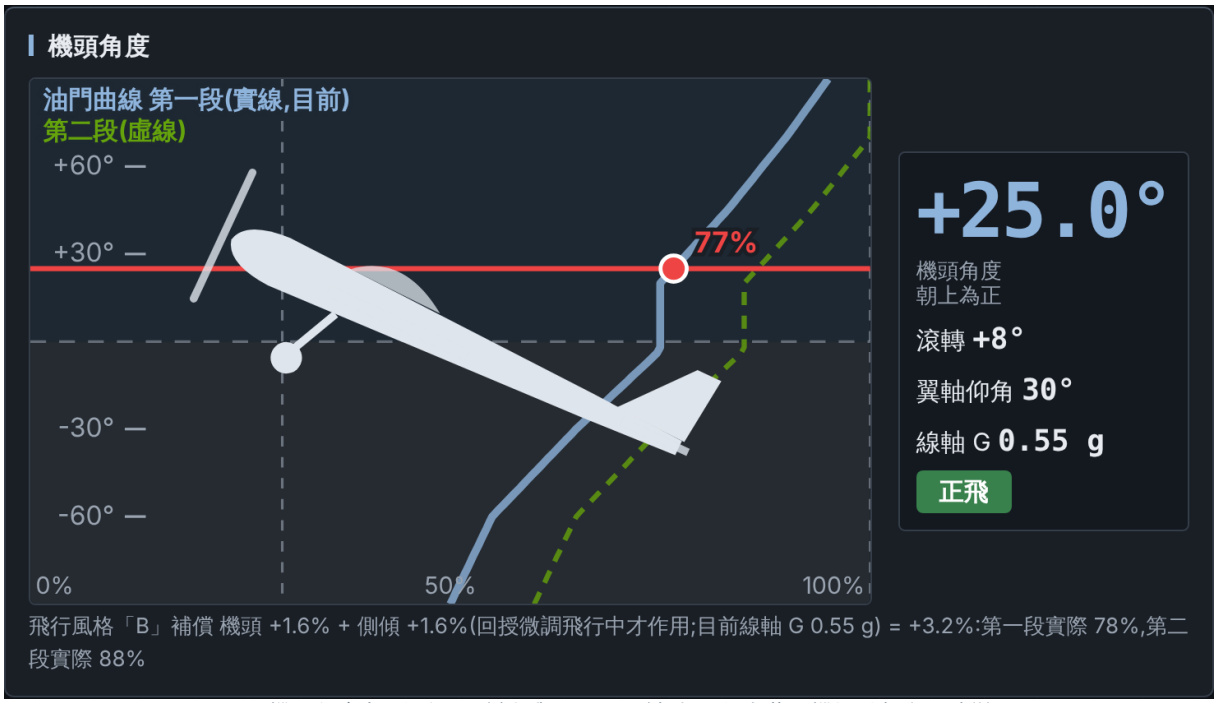


圖 9:機頭角度卡. 右邊四個讀數與下面一行補償預覽,拿著飛機轉動都會即時變.

- 機頭角度 / 滾轉 / 翼軸仰角 / 線軸 G:控制器現在量到的值. 翼軸仰角是側傾曲線的輸入;線軸 G 在地上只有重力的分量(0~1 g),飛行中才是拉力.

- 補償預覽那一行:「機頭 +x% + 側傾 +y% = 合計」與兩段的實際油門.
  回授的微調飛行中才顯示實際值,在地上不預測(地上的線軸 G 沒有意義).
- 圖上的紅線與紅點:目前角度在曲線上的位置,背景是第一段(實線)與第二段(虛線)的油門曲線.

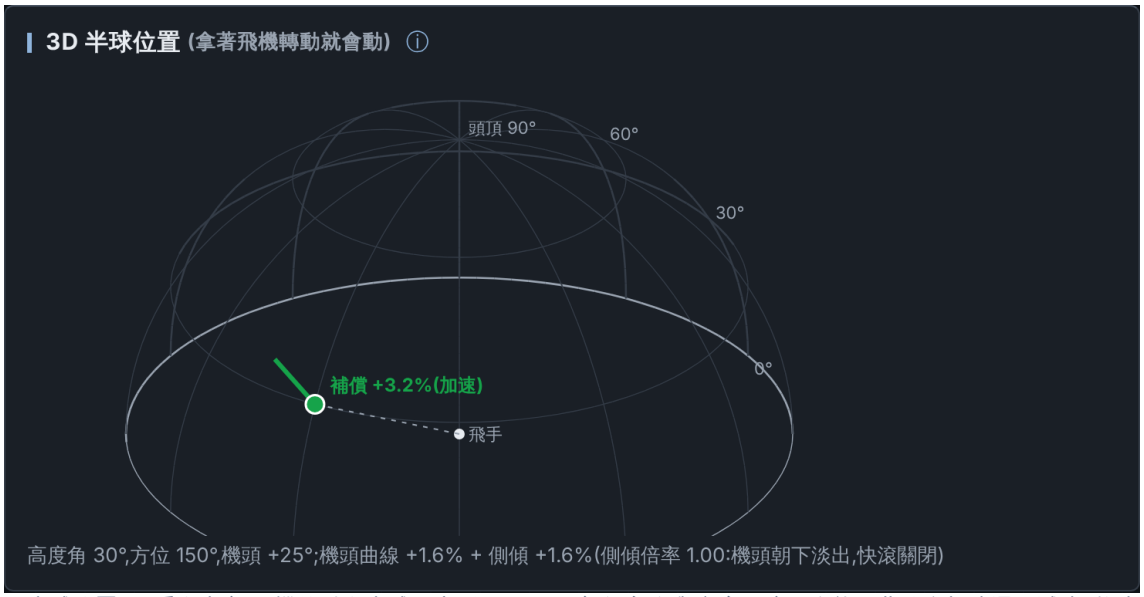


圖 10:3D 半球位置. 飛手在中心,飛機的點在半球面上;箭頭是飛行方向,顏色與文字是這個姿態下曲線會加速還是減速. 拖曳可旋轉.

怎麼用:拿著飛機(不裝槳)模擬各種姿態:左翼往下壓(翼軸仰角變大)點會往頭頂移動,看補償變成綠色加速;機頭往下壓看變紅色減速;斜著爬看兩條相加. 這樣不用飛就能確認曲線在每個位置的行為對不對.
方位角由陀螺儀積分,在地上會慢慢飄,不用理它.



圖 11:飛行中最上面的狀態列:油門 = 基本 + 補償,括號內另標線軸 G 回授微調了多少.

5. 紀錄頁:落地後決定下一趟怎麼調

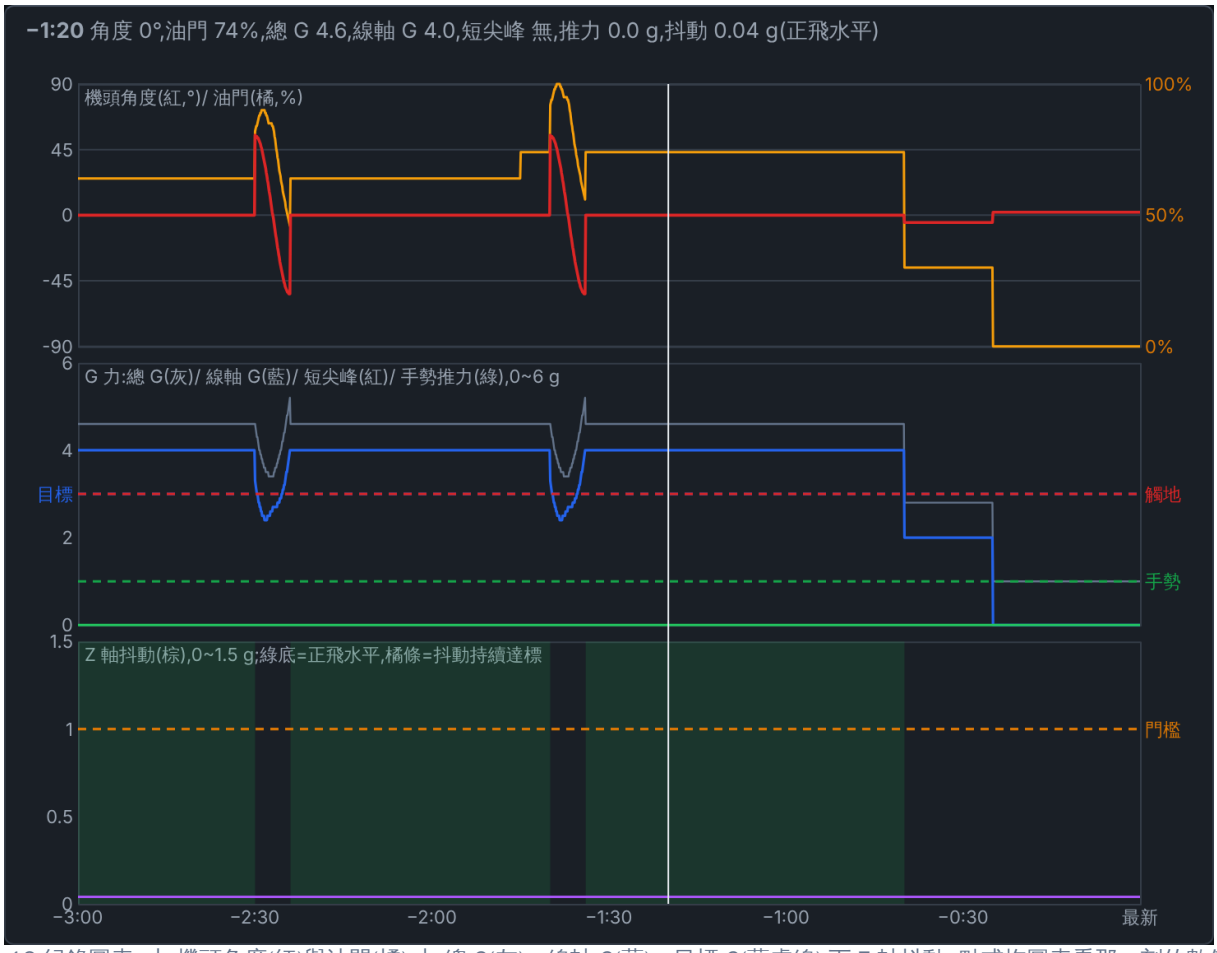


圖 12:紀錄圖表. 上:機頭角度(紅)與油門(橘);中:總 G(灰)、線軸 G(藍)、目標 G(藍虛線);下:Z 軸抖動. 點或拖圖表看那一刻的數值.

- 藍線是線軸 G:低空平飛的高度就是你的拉力基準,拉起時掉多少就是斜上方少了多少拉力. 目標 G 設成低空平飛的值,回授就會在掉下去時補.
- 橘線看補償有沒有作用:拉起時油門應該跟著角度抬高;頭頂平飛時油門有沒有比低空高(側傾曲線或回授在作用).
- 上面的統計卡有「飛行中線軸 G x~y g」,最小值在哪裡發生,點圖表找出來.

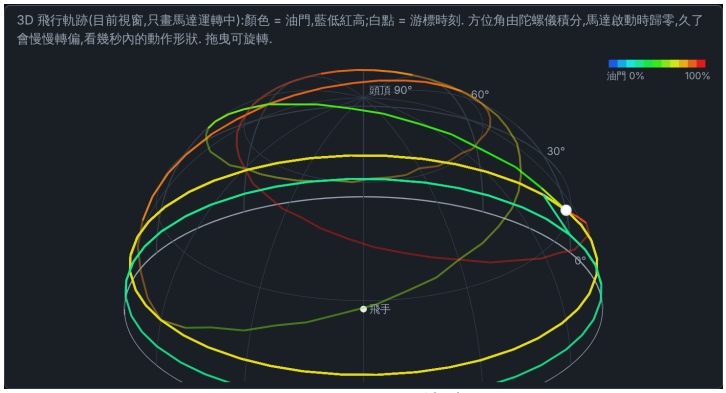


圖 13:3D 飛行軌跡

3D 飛行軌跡:目前視窗的軌跡畫在半球上,顏色是油門(藍低、紅高),點圖表某一時刻,軌跡上會有白點. 用來看「哪個位置油門推到多少」:頭頂那一圈如果還是黃綠色,表示補償不夠.
方位角會慢慢轉偏,看幾秒內的動作形狀就好.

定目標 G 的步驟:1) 用「曲線」飛一趟 → 2) 看統計「飛行中線軸 G」與藍線低空值 → 3) 目標 G 填低空值,改「曲線 + 回授」,幅度 ±15 → 4) 再飛一趟看藍線有沒有變平,頭頂油門(橘線)有沒有抬高.

6. 三個完整範例

情境	設定	預期結果 / 怎麼確認
小飛機,曲線已順,只有頭頂八字沒勁	補償方式「曲線」. 側傾曲線 45°→+3,70°→+6,90°→+10. 其他不動.	頭頂 +10%,低空不變. 監看頁壓左翼看補償變綠;飛完看紀錄頁頭頂那段橘線比低空高 10%.
大飛機,動力餘裕小,各方位拉力差很多	先「曲線」飛一趟得低空線軸 G(例 3.2). 改「曲線 + 回授」,目標 3.2,增益 10,幅度 ±30,起飛後不補償 5 秒.	斜上方少 1 g 加 10%,少 2 g 加 20%. 紀錄頁藍線應該比上一趟平. 油門抽動就把增益降到 7 或平滑秒數加到 0.8.
不想拉曲線,先求穩	「只用線軸 G 回授」,目標 = 低空值,增益 8,幅度 ±20. 朝上 / 朝下曲線不用管.	平飛與大圈很準;快速筋斗會慢半拍(要等速度掉了才補). 覺得特技不夠跟手就改回「曲線 + 回授」.

7. 補充:翼軸仰角與線軸 G 到底是什麼

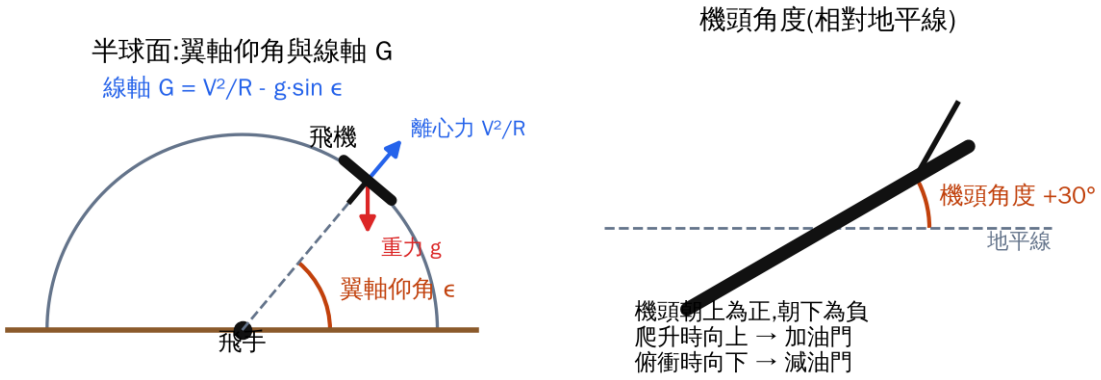


圖 14:左:飛機在半球面上,翼軸(線的方向)與地平線的夾角是翼軸仰角 ϵ;右:機頭角度是機身相對地平線的俯仰.

飛機被線拉著在半球面上繞,線拉力 = 離心力 V²/R 減掉重力順著線的分量 g·sin ϵ. 飛到斜上方 ϵ 變大,拉力就變小,正頭頂少掉整整 1 g;以線長 18 m、單圈 4 秒為例,低空約 4.5 g,頭頂只剩 3.5 g,要維持同樣拉力頭頂要快約 10%. 加速度計沿翼軸量到的就是這個拉力(線軸 G),任何動作中都成立,所以回授不需要線長、單圈秒數或油門模型. 爬升時重力還會拖慢飛機,那部分靠機頭曲線.

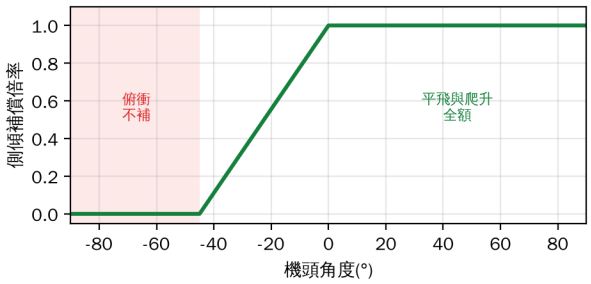


圖 15:機頭朝下時側傾補償的倍率

側傾補償為什麼要在機頭朝下時淡出:斜上方往下俯衝時,側傾(正)會抵銷朝下曲線(負),出廠值甚至變成加油門.
淡出後俯衝完全交給朝下曲線.
快速滾轉時翼軸會掃過鉛直方向,翼軸仰角短暫衝到 90°,所以滾轉率 90~180 °/s 時也淡到 0.

已知限制:只回授方式分不出爬升與俯衝;只有一個目標 G,第二段多加的基本油門會被回授拉回一些;目標 G 與安裝頁的線長/單圈秒數差很多時,姿態讀值會偏 3~5°(低於出廠死區). 從 2026.10.29.1 升級上來的板子,側傾曲線會是當時複製的朝上曲線,不是 0%,請到角度補償頁檢查.